

Lista de Exercícios - MongoDB NoSQL - empresa_tech.funcionarios

Base de dados: empresa_tech | Coleção: funcionarios | Professor: Atividade prática

INSTRUÇÕES: Use mongosh. Rode o bloco BASE antes de tudo. Não pule a ordem dos exercícios 15 a 23 pois eles manipulam o mesmo array.

BASE PARA INICIAR

Cole o insertMany com os 6 funcionários fornecidos pelo professor.

MÓDULO 1: INSERÇÃO - insertOne e insertMany

1. Insira um único funcionário chamado 'Rafael Souza', 26 anos, Desenvolvedor Mobile, departamento Tecnologia, salario 8200, ativo true, com habilidade ['Flutter']. Use insertOne.
2. Insira 2 novos funcionários de uma vez só no departamento 'Marketing', ambos inativos, contratados hoje. Invente os dados. Use insertMany.
3. Insira um funcionário chamado 'Teste Upsert' sem campo contato. Ele será usado no exercício de upsert.

MÓDULO 2: LEITURA - find() com Operadores Lógicos e de Array

4. Liste todos os funcionários do departamento 'Tecnologia'.
5. [AND Implícito] Liste quem é da Tecnologia E ganha mais de 8000.
6. [AND Explícito com \$and] Use \$and para listar quem tem idade entre 30 e 40 anos e está ativo.
7. [OR] Liste quem é do departamento 'RH' OU 'BI'. Use \$or.
8. [IN] Liste quem tem cargo dentro desta lista: ['Analista de Dados', 'Analista de RH', 'Gerente de Projetos']. Use \$in.
9. [NIN] Liste quem NÃO está no departamento Tecnologia. Use \$nin.
10. [EXISTS] Liste quem NÃO tem telefone cadastrado dentro de contato.telefone. Use \$exists: false.
11. [Busca exata em Array] Liste quem tem a habilidade 'React' (busca simples no array).
12. [Busca com \$all] Liste quem sabe 'React' E 'Node.js' ao mesmo tempo.
13. [Busca com \$size] Liste funcionários que possuem exatamente 4 habilidades.
14. [Busca com \$elemMatch + Regex] Liste quem tem alguma habilidade que começa com 'Java'. Deve trazer Java e JavaScript.

MÓDULO 3: MANIPULAÇÃO DE ARRAYS E SUBDOCUMENTOS

15. [PUSH simples] Adicione a habilidade 'TypeScript' para a Ana Silva. Use `updateOne + $push`.
16. [PUSH com `$each + $position + $sort`] Para o André Marques, adicione de uma vez só ['GraphQL', 'Redis'] na POSIÇÃO 0 do array de habilidades, e ordene o array em ordem alfabética.
17. [ADDTOSET] Tente adicionar 'React' novamente para a Ana Silva, mas sem duplicar. Use `$addToSet`.
18. [PULL] Remova a habilidade 'Legislação' da Eduarda Lima. Use `$pull`.
19. [PULL com condição em Many] Remova de TODOS os funcionários da Tecnologia a habilidade 'AWS'. Use `updateMany + $pull`.
20. [POP] Remova a ÚLTIMA habilidade do Bruno Costa com `$pop: 1`. Depois remova a PRIMEIRA com `$pop: -1`.
21. [Subdocumento - Dot Notation] Adicione o telefone '11-99999-0000' para o Bruno Costa, que hoje só tem e-mail. Use `$set` em 'contato.telefone'.
22. [Operador posicional `$`] Substitua 'Spring' por 'Spring Boot' no array do Bruno Costa. Filtro: {nome: 'Bruno Costa', habilidades: 'Spring'} e update: {'habilidades.\$': 'Spring Boot'}.
23. [arrayFilters - DESAFIO] Substitua 'PowerBI' por 'Tableau' no array do Daniel Farias usando `$set` com 'habilidades.\$[elem]' e `arrayFilters`.

MÓDULO 4: ATUALIZAÇÃO COM OPTIONS

24. [`updateMany + $mul`] Dê um aumento de 10% para TODO o departamento de Tecnologia. Use `$mul: { salario: 1.10 }`.
25. [`updateOne + upsert: true`] Atualize 'Teste Upsert' setando ativo: true. Se ele não existir, deve criar. Use `option { upsert: true }`.
26. [`updateMany + $set + $currentDate`] Desative todos contratados antes de 01/01/2019, setando ativo: false e criando `ultima_atualizacao` com `$currentDate`.
27. [`updateOne + $rename`] Renomeie o campo cargo para funcao APENAS da Carla Dias.
28. [`updateOne + $unset`] Remova completamente o campo telefone do contato da Ana Silva.

MÓDULO 5: EXCLUSÃO - `deleteOne` e `deleteMany`

29. [`deleteOne`] Apague o funcionário 'Teste Upsert'.
30. [`deleteMany`] Apague TODOS os funcionários com ativo: false.

MÓDULO 6: DESAFIO FINAL - Juntando tudo

31. Crie uma consulta que retorne nome, cargo e salario APENAS dos ativos da Tecnologia que ganham > 8000 e possuem 'React' OU 'MongoDB'. Use projeção {nome:1, cargo:1, salario:1, _id:0} e

```
.sort({salario: -1}).
```

32. Faça um `updateMany` que para quem tem 'Docker' nas habilidades, adicione também 'Kubernetes' se ainda não tiver (use `$addToSet`) e aumente o salário em R\$ 500 (use `$inc`).

Dicas de Consulta - Cola para o aluno

- find() - Leitura: db.funcionarios.find({filtro}, {projecao})
- AND: { depto: 'X', salario: { \$gt: 5000 } } | OR: { \$or: [{...},{...}] } | IN: { cargo: { \$in: [...] } }
- Array exato: { habilidades: 'React' } | \$all: { habilidades: { \$all: ['React','Node.js'] } } | \$size: { habilidades: { \$size: 4 } }
- PUSH: { \$push: { habilidades: 'Novo' } } | EACH+POSITION: { \$push: { habilidades: { \$each: ['A','B'], \$position: 0, \$sort: 1 } } }
- PULL: { \$pull: { habilidades: 'Remover' } } | POP: { \$pop: { habilidades: 1 } } (1=ultimo, -1=primeiro) | ADDTOSET: { \$addToSet: { habilidades: 'React' } }
- Subdoc: { \$set: { 'contato.telefone': '...' } } | \$unset: { \$unset: { 'contato.telefone': '' } }
- Posicional \$: updateOne({ nome: 'X', habilidades: 'Y' }, { \$set: { 'habilidades.\$': 'Z' } })
- arrayFilters: updateOne({}, { \$set: { 'habilidades.\$[elem]': 'Novo' }, { arrayFilters: [{ 'elem': 'Antigo' }] } })
- Options: { upsert: true } | \$currentDate: { \$currentDate: { ultima_atualizacao: true } } | \$mul: { \$mul: { salario: 1.10 } } | \$inc: { \$inc: { salario: 500 } } | \$rename: { \$rename: { cargo: 'funcao' } }